به نام خدا

فیزیولوژی اعصاب

جسله هشتم

سرکار خانم دکتر ایروان پور

مهر ۱۴۰۳

نویسندگان :

سید عبدالله حسینی بستکی

محمد داج

زهرا عسکری

پریا پهنایی

عرفان هیجوان

زهرا غفارزاده

احمدرضا مرادیان

زهرا آزاد

گیلدا اقایی

امیرمحمد خوارزمی

تهیه و تنظیم :

حمید معتمدی

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

رفلکس های نخاعی خیلی گسترده است مانند رفلکس های نخاعی حرکتی ، احشایی و ... رفلکس نخاعی احشایی مانند رفلکس تخلیه مثانه .

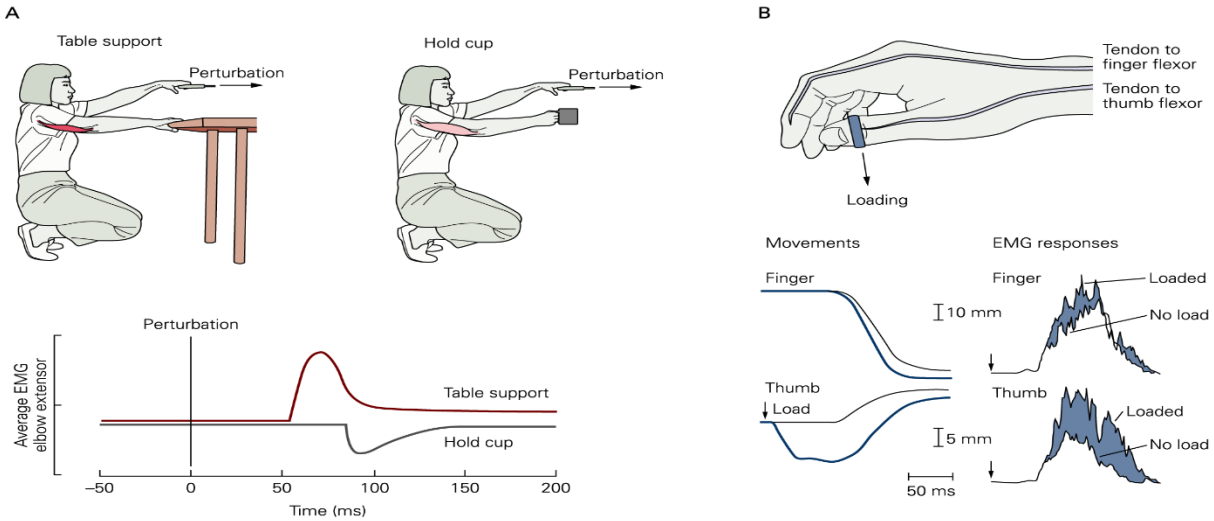
ما دو نوع حرکت داریم یکی حرکت ارادی و دیگری حرکت غیر ارادی که همان رفلکس های نخاعی حرکتی هستند پس وقتی میگوییم رفلکس های نخاعی حرکتی منظورمان حرکات غیر ارادی است و مرکز این حرکات برخلاف مرکز حرکات ارادی که در مغز است ، در نخاع میباشد . در واقع لازمه ی حرکات ارادی نیز این رفلکس های غیر ارادی میباشد .

به عنوان مثال وقتی ما تصمیم میگیرم که راه برویم اول پیام از مغز به عضله میرود و ما شروع به حرکت میکنیم ولی بعد از چند دقیقه دیگر ما بدون اینکه فکر کنیم میتوانیم راه برویم این به خاطر همان رفلکس های نخاعی میباشد .

یا به عنوان مثال وقتی ما کتابی را از روی میز برمیداریم این ارادی هستش و مرکز آن در مغز میباشد ولی حالا اگر همین کتاب در دستمان باشد و مشغول کار دیگری شویم شاید اصلا فراموش کنیم که کتاب در دستمان است این همان رفلکس های نخاعی میباشد .

بنابراین اگه این رفلکس های نخاعی وجود نداشتند اگر ما لیوانی در دستمان بود تا اینکه حواسمان پرت میشد لیوان می افتاد . رفلکس های نخاعی حرکتی اختصاصی هستند و بسته به کاری که میخواهیم انجام دهیم رفلکس ها میتوانند متفاوت باشند .

مثلا وقتی شخصی روی یک صندلی نشسته است و یک دست آن روی دسته صندلی است و دست دیگر ان ازاد است وقتی ما دست ازاد ان را میکشیم به صورت رفلکسی دست تکیه گاه او محکم تر میشود وعضله پشت بازو منقبض میشود .



حالا در حالتی دیگر همین فرد در همین حالت نشسته است و یک لیوان در دست دارد حالا اگر دست او را بکشیم چیزی که برای او اولویت دارد این است که لیوان از دستش نیوفتد این همان کار رفلکس های نخاعی حرکتی (غیر ارادی) است .

رفلکس های بدن بسته به اینکه کار مورد نظر چیست ، متفاوت اند.
برای مثال همانطور که در شکل های بالا میبینید یک دست شخص در حال کشیده شدن است :
در شکل A عضله پشت بازو دستی که میز را گرفته منقبض میشود تا تعادل حفظ شود و شخص نیوفتد ولی در شکل B اولویت نیوفتدن لیوان است پس عضلات طوری منقبض میشوند که لیوان نگه داشته شود.
هر دو این انقباض ها به طور غیر ارادی و رفلکسی اند.

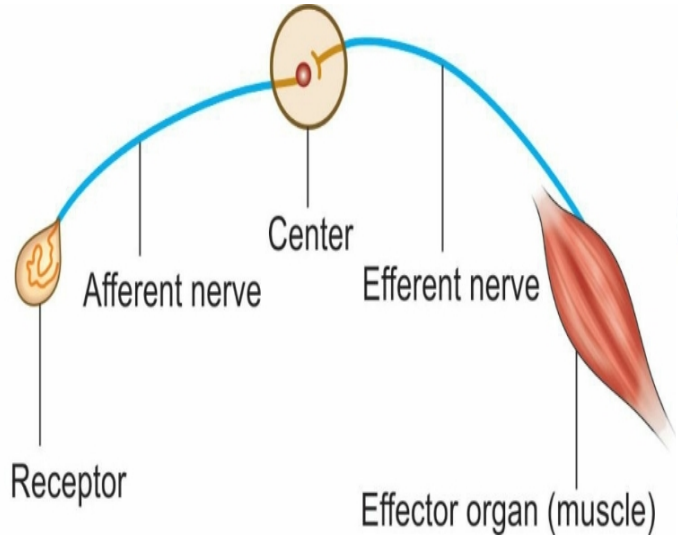
قوس رفلکسی (مدار رفلکسی) :

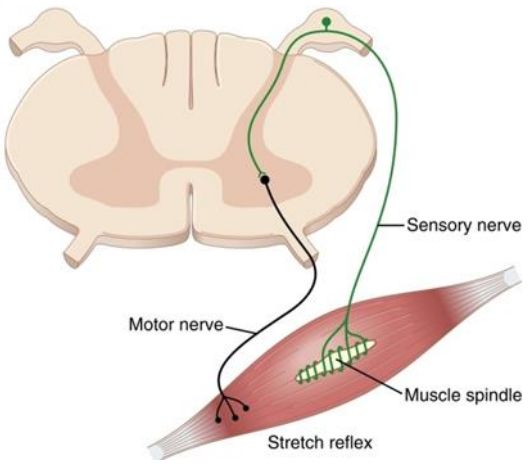
ترتیب انتقال رفلکس به طور روبرو است :

گیرنده ——> عصب afferent (حسی) ——> نخاع ——> عصب efferent (حرکتی) ——> عضله

در نخاع ارتباط بین عصب آوران و وابران همیشه مستقیم نیست بلکه اکثرا به صورت چندسیناپسی است.
(ارتباط مونوسیناپسی مثل رفلکس کشیدن دست که بالا ذکر شد)

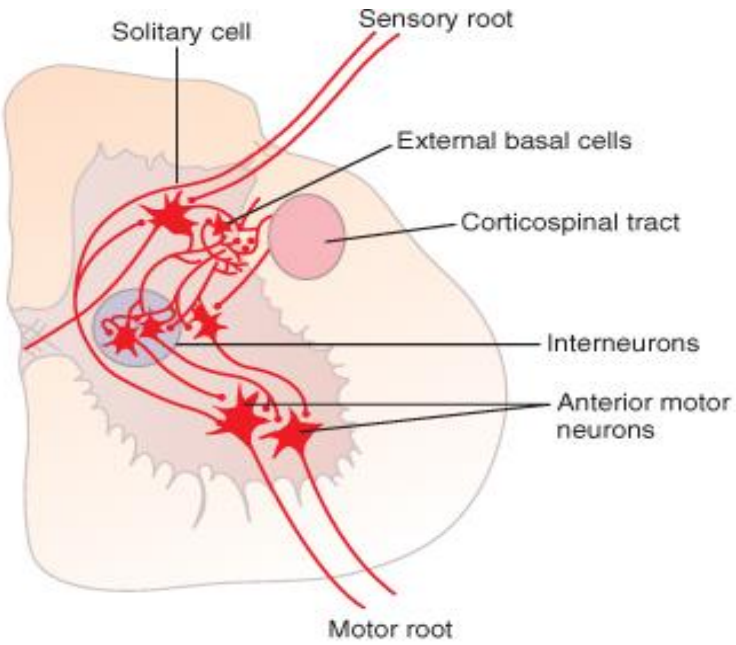
رفلکس های تک سیناپسی معمولا کمتر از ۰.۵ میلی ثانیه و نهایتا ۱ میلی ثانیه طول میکشد ولی رفلکس های چندسیناپسی تا ۰.۵ ثانیه هم ممکن است طول بکشد.





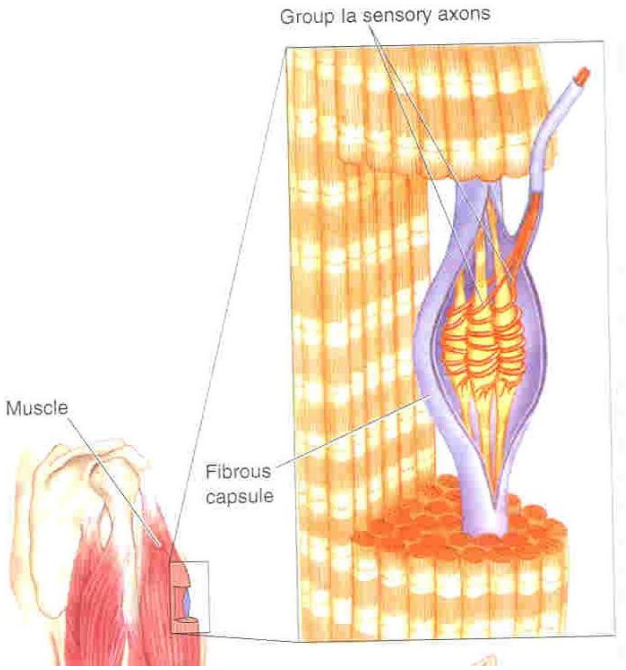
یادآوری مدارات نخاعی :

شاخ خلفی حاوی نورون های حسی ، وارد نخاع میشود در ماده خاکستری با نورون های حرکتی واقع در شاخ قدامی سیناپس میدهد . بین این سیناپس interneuron هایی میتواند وجود داشته باشد. این اینترنورون ها میتوانند تحریکی یا مهاری باشند.



رفلکس چطور شروع می شود ؟

در ابتدا proprioceptor ها در ماهیچه کشف شدند که همان گیرنده حس وضعیت است. این گیرنده ها در دوک های عضلانی ، اندام گلژی تاندون ها ومفاصل وجود دارند و به کشش عضلات ، طول عضلات و موقعیت مفاصل در فضا حساس هستند.

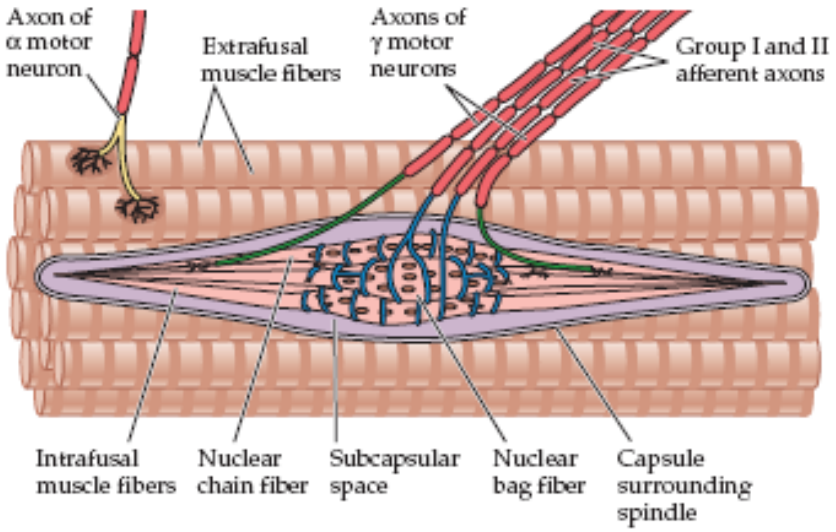


تحریک این گیرنده ها توسط گیرنده های دیگری که در پوست وجود دارد انجام میشود مثل گیرنده درد (در زمان دست زدن به جسم داغ یا تیز)

سیگنال های proprioceptor ها برای راه رفتن بسیار مهم است و بدون آنها نمی توانیم حتی یک قدم برداریم.

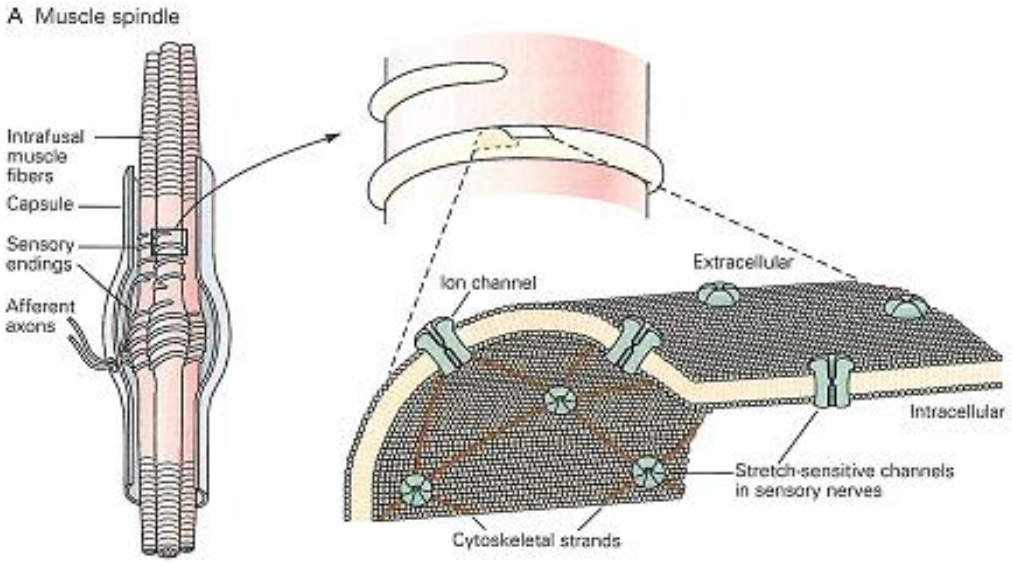
دوک های عضلانی

دوک های عضلانی تعدادشان بسته به عملکردشان در عضلات مختلف باهم فرق دارند. هر دوک از ۳ تا ۱۲ فیبر عضلانی داخل دوکی بسیار کوچک که به دور یکدیگر پیچیده اند تشکیل شده است . دوک عضلانی در دو انتهای خود نوک تیز بوده و به گلیکوکالیکس فیبر های بزرگ عصلانی خارج دوکی میچسبد . رشته های دوک داخلی در موازات رشته های فیبر خارج دوکی قرار دارد.

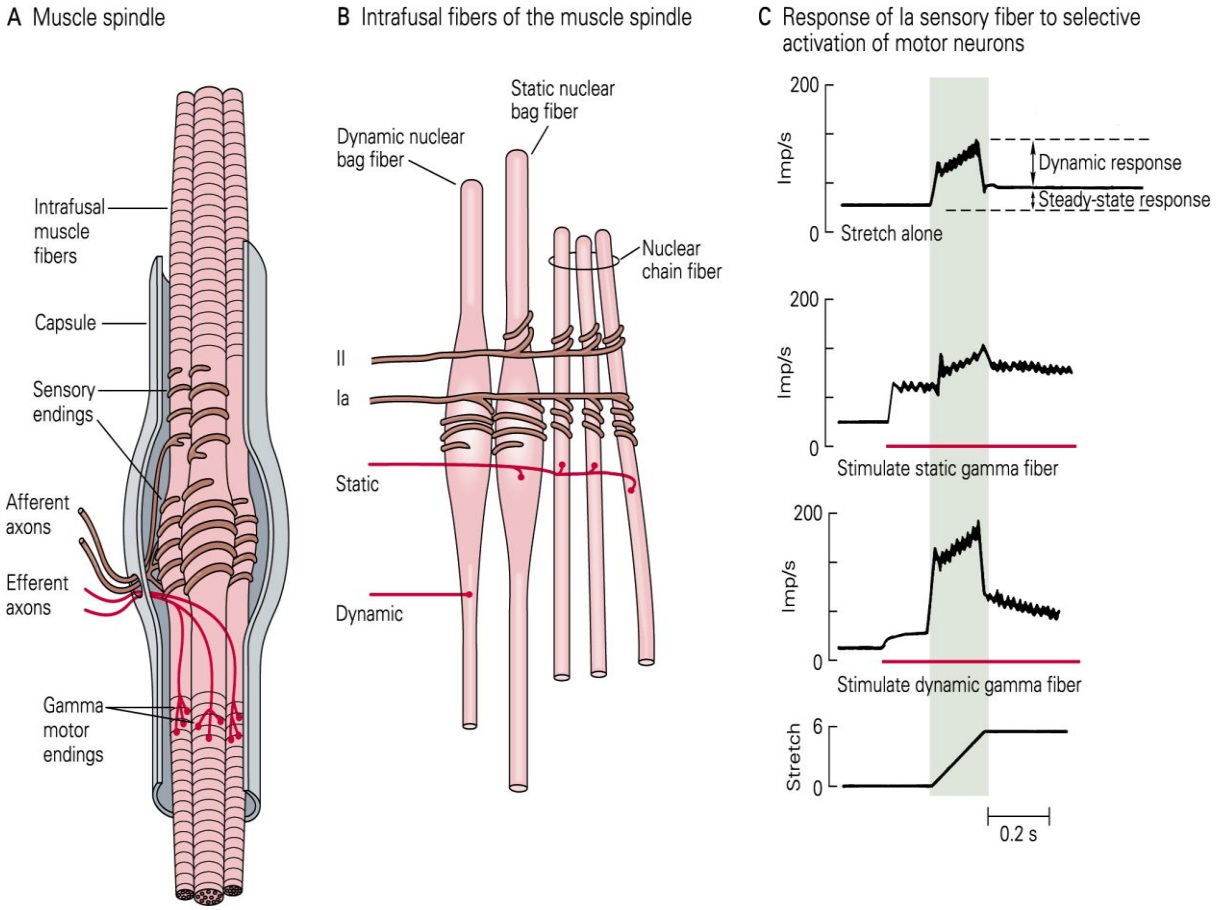


بخش وسط فیبر های داخل دوکی نقش رسپتور را دارند و اکتین و میوزین ندارند. پایانه نورون های حسی به دور این بخش می پیچند و سلول های گیرنده حسی نوع یک و دو پیام را به سگمان مربوطه نخاعی منتقل میکنند . کانال های این گیرنده از نوع مکانیکی وابسته به کشش است.

دو انتها رشته های داخل دوکی اکتین و میوزین دارند درنتیجه قابلیت انقباض هم دارند و به وسیله نورون های حرکتی گاما تحریک میشوند.



فیبر های داخل دوکی دو نوع هستند. فیبر های کیسه هسته ای و زنجیر هسته ای که تعداد زنجیر هسته ای ها بیشتر است . همچنین فیبر های زنجیر هسته ای فقط تحریکات استاتیک را منتقل می کند ولی فیبر های کیسه هسته ای عموما تحریکات داینامیک را منتقل می کنند پس این فیبر های کیسه هسته ای نقش اصلی را در پاسخ های داینامیک دارند اما دارای هر دو فیبر های استاتیک و داینامیک می باشند.

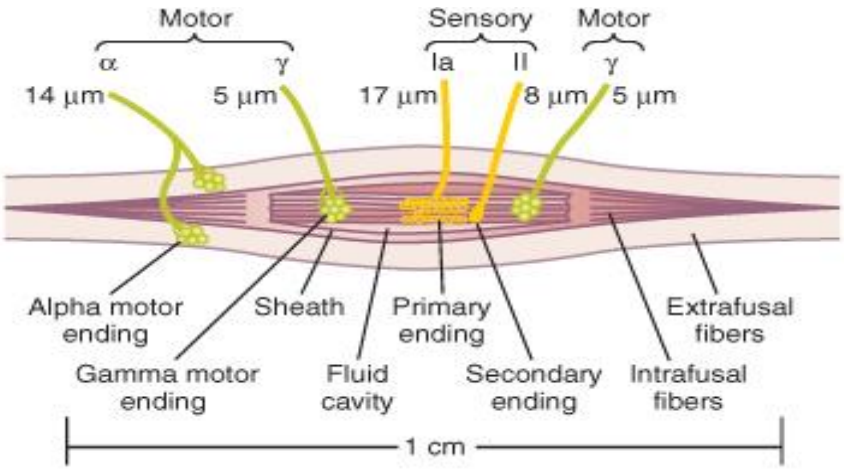


از دوک ها دوع اعصاب حسی آوران داریم.عصب حسی نوع a۱ یا پایانه اولیه و دیگری عصب حسی نوع ۲ یا پایانه ثانویه .

اعصاب حسی نوع a۱ بسیار بزرگ بوده و بالاترین سرعت هدایت را در بدن دارند نوع ۲ کوچک تر و قطر و سرعت کم تری هم دارند. نوع a۱ هم از استاتیک ها و هم از داینامیک ها سیگنال را منتقل می کنند ولی نوع ۲ فقط استاتیک را منتقل می کند. در نتیجه هر وقت صحبت از انقباض داینامیک می شود تنها اعصاب حسی نوع a۱ مطرح هستند و نوع ۲ اصلا در داینامیک مطرح نیست.

دو سر دوک عضلانی در سمت داخل دوکی ، نورون های حرکتی گاما را داریم و خارج دوکی نورون های حرکتی از نوع آلفا را داریم.

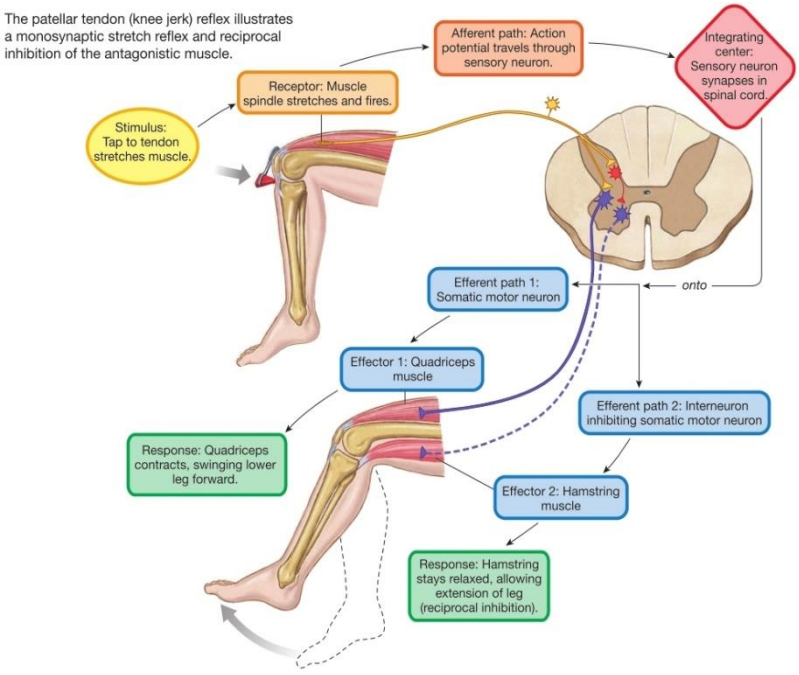
با توجه به تصویر ، تفاوت در قطر نورون ها نشان می دهد سرعت هدایت در کدام بیشتر است ، به طوریکه نورون الفا سرعت هدایت بالاتری نسبت به گاما دارد.



رفلکس کششی داینامیک یکی از ساده ترین رفلکس هاست و تک سیناپسی می باشد . از زمان وارد شدن تحریک تا رسیدن پاسخ به بافت هدف ۰.۵ ثانیه یا حتی کم تر از آن طول می کشد .

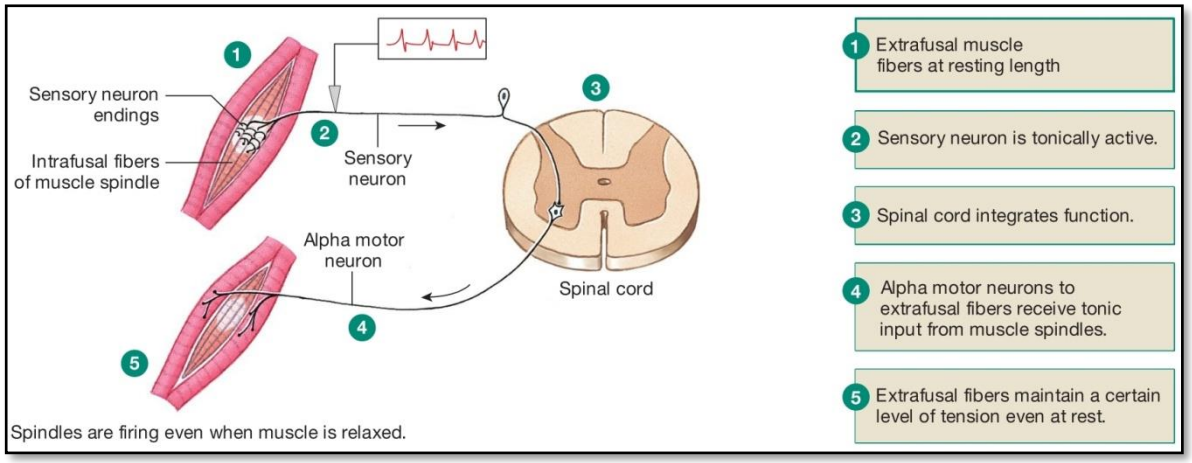
چون وقتی کششی وارد می شود در پی آن انقباض رخ داده و کاری انجام می شود ، پس از نوع داینامیک است که در کلینیک این رفلکس برای تشخیص مشکلات اضطرابی یا حتی ساختاری مورد استفاده قرار می گیرد ، به طور مثال در سکته مغزی . زیرا بخشی از مراکز مهاری مغز از کار می افتد .

نکته قابل توجه این است که این رفلکس ها تحت تاثیر مراکز بالاتر هم هستند.

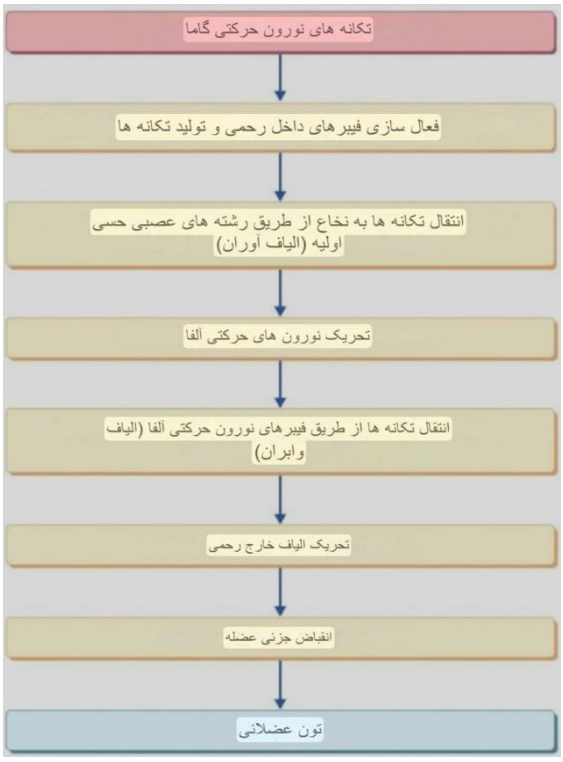


در این رفلکس کششی فرد روی صندلی نشسته و پا آویزان است ، با چکشی به نام چکش رفلکس به تاندون چهارسر ران زانوی فرد ضربه ای زده می شود و میزان ضربه محدوده مشخصی دارد و نباید خیلی شدید یا خیلی ملایم باشد. این ضربه باعث کشیده شدن عضلات و دوک های عضلانی می شود و پیام به نخاع ارسال می شود . در نخاع نورون های حسی مستقیما سیناپس می کنند روی نورون حرکتی نوع آلفا ، و این نورون عضله جلوی ران را منقبض می کند و پا به سمت بالا می اید.

در حالت عادی همیشه عضلات دارای یک تون عضلانی یا Muscle tone هستند که این ، نتیجه ی رفلکس کششی نوع استاتیک است و اینکه چطور انجام می شود در ادامه توضیح داده خواهد شد.



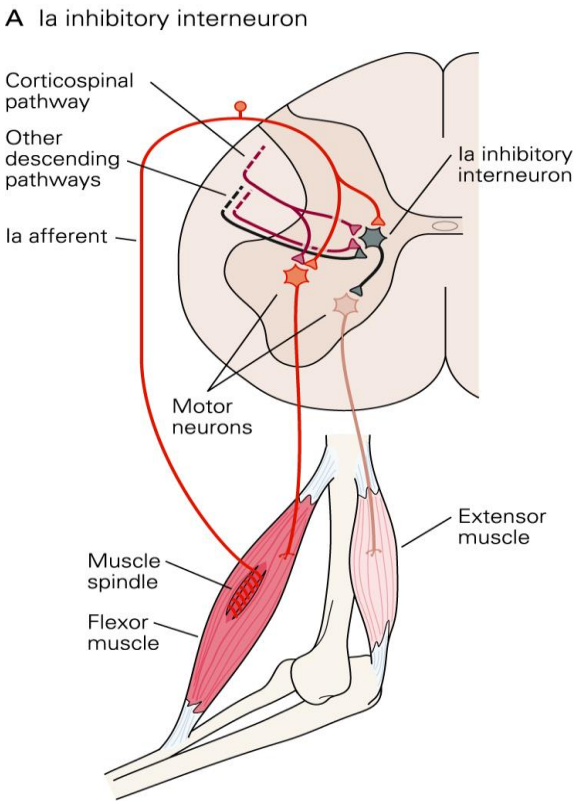
نخاع تحت تاثیر مراکز بالا ، موجب تعدیل رفلکس ها می شود مثلا شدت ان را بیشتر یا کم تر می کند پس دائما از مغز به این مدار ها در نخاع پیام ارسال می شود. که در نهایت نورون های گاما را فعال می کند . با فعال شدن این نورون های حرکتی گاما ، به دلیل اینکه این نورون ها بخش های حاوی اکتین و میوزین را عصب دهی می کنند ، اتقباضی در دوک عضلانی ایجاد می شود و کشیده می شود و پایانه های حسی را تحریک می کند و دوباره با پاسخ رفلکسی ، عضله حالت انقباض پیدا می کند یعنی مرتب این پیام ارسال می شود و عضلات یک تون عضلانی به صورت مداوم دارند تا بدن بتواند وزن خود را تحمل کند و در برابر جاذبه خود را ساپورت کند.



وقتی تاندون کشیده می‌شود چون دوک های عضلانی به موازات فیبر های خارج دوکی قرار دارد ، فیبر های خارج دوکی هم کشیده می‌شود و باعث فعال شدن پایانه های حسی می‌شود .

رفلکس کششی که در اینجا اتفاق می افتد از نوع رفلکس داینامیک است و از نوع نورون های نوع یک پیام به نخاع می‌رسد و در آنجا مستقیما با یک آلفا موتور نورون سیناپس می‌کند و همان آلفا موتور نورون برمیگردد و همان عضله را منقبض می‌کند.

اتفاقی مهم که در بسیاری از رفلکس ها آن را داریم مهار متقابل است که به این معنی است وقتی یه عضله قرار است منقبض شود مثلا در انقباض ران ، عضله ی چهارسر، عضله ی فلکسور است که منقبض می‌شود و عضله ی دو سر باید در حالت ریلکس قرار بگیرد تا عضله ی جلو ران بتواند منقبض شود .



نورون آورانی که وارد نخاع می‌شود یک انشعاب میدهد روی موتور نورون روبه روی اینتر نورون (در نخاع) و اینترنورن سیناپس می‌دهد با الفا موتور نورونی که می‌رسد به عضله که این اینترنورون ، اینترنورونی مهاری است و باید آن عضله را مهار و ریلکس کند که عضله ی چهار سر بتواند منقبض شود .

تن عضلانی

کمک می‌کند به حفظ وضعیت بدن و تن عضلات را مشخص می‌کند که این تن عضلات بسیار مهم است ، هرچه تن عضلانی فرد در حالت استاتیک (یعنی فرد نشسته و کاری انجام نمیدهد) زیاد باشد باعث می‌شود انواع رفلکس ها مثلا رفلکس کششی بسیار شدید تر انجام بشود . به خاطر همین است که برای تشخیص استرس یا برخی از بیماری های مغزی از این رفلکس استفاده می‌شود ، چرا ؟

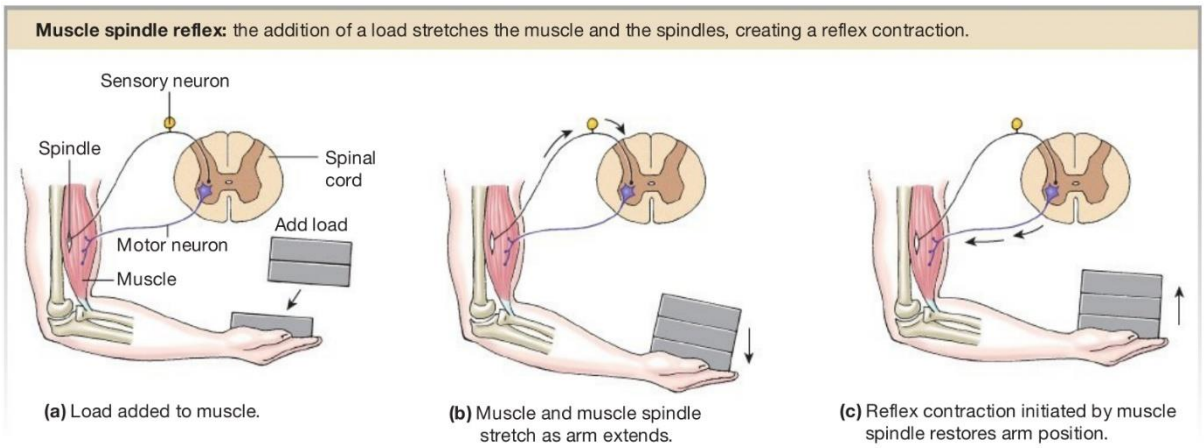
به این دلیل که این رفلکس ها تحت تاثیر سیگنال هایی هستند که از مناطق بالاتر می ایند مثلا از قشر مغز ، مخچه ، عقده های قاعده ای ،.... که همه این سیگنال ها نهایتا به قسمت تسهیلی پیازی مشبکی میرسند .

ناحیه ی تسهیلی پیازی مشبکی همانطور که از اسمش معلوم است مرکزی است که وقتی زیاد تحریک شود ، روی رفلکس های نخاعی تاثیر میگذار و آن هارا شدید تر میکند و آن ها را تحریک می‌کند . بنابراین هر عاملی که باعث شود تسهیل بیشتر شود و مهار کمتر بشود باعث می‌شود این رفلکس کششی با پرش طولانی تر همراه شود برای مثال وقتی فرد نشسته و ضربه ای به زانو وارد می‌کنیم ، پا پرش کم و طبیعی دارد ولی وقتی فردی استرس بالایی را تحمل میکند عضلاتش در حالت اسپاسم هستند و وقتی ضربه وارد می‌کنیم خیلی بیشتر پرش ایجاد می‌شود .

اگر این پیام های تسهیلی خیلی زیاد شده باشند و این رفلکس خیلی تسهیل شده باشد اتفاق دیگری که می‌تواند دیده شود کلونوس است یعنی پای فرد حالت رفت و برگشتی میگیرد . با اینکه ما یک ضربه وارد کردیم ولی چون شدت تحریک خیلی بالا است پا به صورت رفت و برگشت عمل می‌کند و هربار خودش ، خودش را تحریک می‌کند که این رفلکس داینامیک است .

انقباضی که باعث کاهش طول عضله می‌شود را داینامیک میگوییم که عصب آوران آن از نوع یک است

انقباضی که در آن عضله تغییر طول ندارد و تغییر بار دارد انقباض استاتیک است و عصب آوران آن هم نوع یک و هم نوع دو است ولی بیشتر از نوع دو میباشد ولی عصب وابران هردو نوع انقباض یکسان است . عصبی که به عضلات خارج دوکی می‌رود از نوع الفا است که قطور است و عصبی که به عضلات داخل دوکی می‌رود از نوع گاما است . مثلا برای برداشتن یک جسم انقباض به صورت داینامیک است و وقتی آن را نگه میداریم انقباض به صورت استاتیک است و اگر انقباض استاتیکی نباشد جسم از دست فرد میافتد



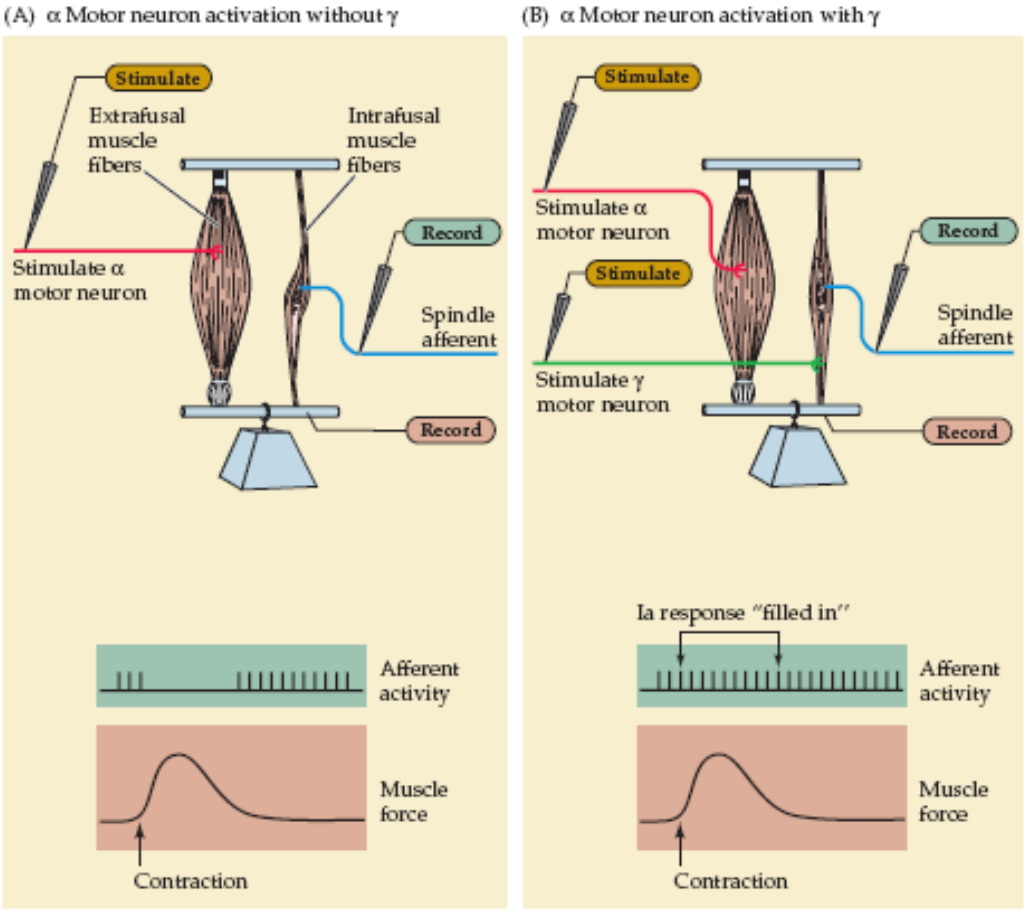
در تن عضلانی، نورون های گاما یک انقباض کوچک ایجاد میشود . آیا این نورون های گاما روی نورون های نوع یک و دو تاثیر میگذارند ؟ بله

در این شکل یک عضله را در حالت عادی مشاهده میکنیم که در حالت اوپتیموم قرار دارد. این عضلات مرتب و پیوسته به وسیله نورون حرکتی گاما سیگنال دریافت میکنند و توسط نورون های حسی نوع ۱و۲ به نخاع یک پیام میفرستند تا رفلکس استاتیک انجام بگیرد و عضلات ما در حالت منقبض بمانند. قبل تر گفتیم که در حالت استراحت و عادی یک تن عضلانی داریم.نورون های گاما از طریق مراکز بالاتر تحریک میشوند و باعث میشوند دو سر عضله کمی کشیده شود و همین کشیدگی باعث میشود نورون های حسی نوع ۱و۲ تحریک شوند و پیام را به نخاع انتقال میکنند و نورون حرکتی آلفا را تحریک کنند که دوباره باعث منقبض شدن عضله میشود و همین باعث میشود که عضله همیشه مقداری منقبض بمانند.

میدانیم که عضلات داخل دوکی به موازات عضلات خارج دوکی هستند. به همین دلیل زمانی که عضله منقبض میشود خارج دوکی ها جمع میشوند زیرا داخل دوکی ها منقبض نمیشوند همراه با انقباض عضله، اونها زمانی تحریک میشوند که نورون حرکتی گاما تحریک شوند. به همین دلیل کشش در داخل دوک عضلانی کم شده. بنابراین سیگنالی که نورون های حسی آوران نیز میفرستند نیز کم میشود. این موضوع باعث میشود که از انقباض عضله و ریلکس شدن عضله راست کننده جلوگیری میکند اما این اتفاق در بدن نمی افتد ، چون هنگامی که پیام از مغز به نورون حرکتی آلفا برود یک شاخه جدا میشود و نورون حرکتی گاما را نیز تحریک میکند و به این معناست که هنگامی که پیام از مغز می آید هم آلفا و هم گاما را تحریک میکند. گاما باعث میشود به همان اندازه ای که طول عضله کاهش یابد، عضله کشیده شود و طول خودش را هم اندازه طول عضله میکند و کشیدگی عضله باز باعث میشود که نورون های حسی نوع ۱و۲ و رفلکس حالت عادی نیر صورت میگیرد.

شکل صفحه بعد مثالی است که در آزمایشی آن را نشان داده اند. اگر فقط نورون حرکتی آلفا را تحریک کنیم که طول عضله کاهش یابد ولی نورون گاما تحریک نشود، در این حالت دوک عضلانی جمع میشود و بعد وقتی که ثبت میگیریم جایی که عضله شروع به انقباض میکنند تعداد سیگنال هایی که ما از نورون گاما می‌گیریم تقریبا صفر میشود تا زمانی که عضله انقباضش تمام شود و به حالت عادیش برگردد، دوباره از نورون حرکتی گاما سیگنال دریافت میکنیم. این سیگنال همان سیگنالی است که به صورت تونیک همیشه نورون های حسی آوران میفرستاد.

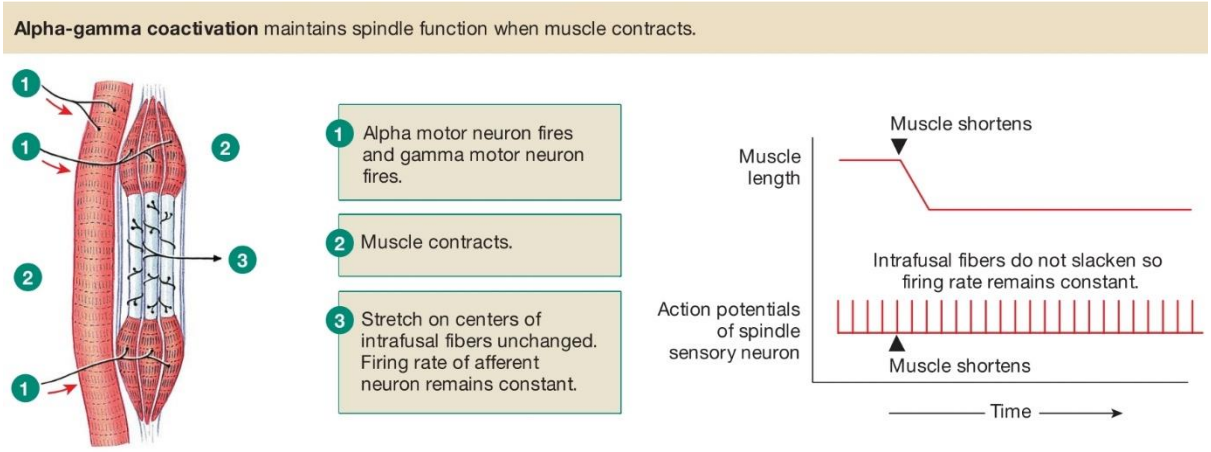
حالا همزمان هم آلفا و هم گاما را تحریک کنیم که این اتفاق در بدن می افتد. در این حالت زمانی که طول عضله کاهش می یابد سیگنال های حسی قطع نمیشود و تغییری در مقدار سیگنال ها ایجاد نمیشود . این به این دلیل است که به همان مقداری که طول عضله کاهش یافته است به همان مقدار نورون حرکتی گاما باعث کشیدگی عضله میشود که باعث میشود دوک بتواند کار خودش را انجام بدهد. مثل مهار متقابل و همینطور حساسیت گیرنده ها کاهش پیدا نکند . زیرا درون عضلات گیرنده هایی وجود داری که باید دائما وضعیت بدن را گزارش کنند. زمانی که عضلات کاهش طول پیدا میکنند این گیرنده ها باید حساسیت خودشان را با حفظ طول خود حفظ کنند .



حرکات داینامیک واستاتیک از هم جدا نبوده و در بسیاری ازحرکات ما همراه باهم هستند. مثلا یک چمدان سنگین روی زمین قرار دارد. جمع شدن دست و گرفتن دسته چمدان از نوع حرکت داینامیک است. در بالا کشیدن دسته قسمت کمر که صاف میشود حرکت داینامیک ولی در دست که عضلات آن منقبض شده اند حرکت از نوع استاتیک میباشد. با خم کردن دست حرکت هم از نوع داینامیک و هم استاتیک اتفاق می افتد. در واقع به دلیل وجود بار و کشش عضله حرکت استاتیک و به علت خم کردن دست حرکت داینامیک اتفاق افتاده است.

با ثابت نگه داشتن دست مجددا حرکت فقط از نوع استاتیک است. یا مثلا در راه رفتن: وقتی راه میرویم مرتبا انقباضات داینامیک و استاتیک اتفاق می افتد(پای روی زمین کشش استاتیک و پای درحال جابجایی کشش داینامیک دارد) به همبن علت در عدم وجود رفلکس ها حتی راه رفتن هم دچار اشکال میشود. درحالی که این رفلکس به راحتی در نخاع انجام میشود. به طوری که پایی که میخواهد خم شود در همین حین پیام به پای مقابل رفته و آن را راست میکند، در واقع به این رفلکس راست کننده متقابل گفته میشود.

هنگامی که پیام از مغز می اید هم الفا و هم گاما تحریک میشوند که به این فرایند فعال شدن هم زمان آلفا و گاما گفته میشود. منظور از فعال شدن هم زمان همین موضوع است.



مرور رفلکس کشش

یک ضربه ای وارد شده و تاندون دچار کشش شده و سپس عضله چهارسر ران را میکشد . پیام ها از طریق نورون نوع یک(چون قرار است انقباض داینامیک اتفاق بیفتد) از شاخ خلفی نخاع وارد شده و مستقیم روی یک موتور نورون آلفا سیناپس کرده و فیبر های خارج دوکی که همان فیبر های عضلانی هستند را روی همان عضله منقبض میکند، آن را تحریک کرده و باعث انقباض میشود. وقتی که این نورون نوع یک به شاخ خلفی نخاع وارد شد میبینیم که یک اینتر نورون هم فعال میکند که یک اینتر نورون مهاری است.

پس وقتی که این اینتر نورون فعال شد ، الفا موتور نورونی که به عضله مقابل میرود را مهار میکند.این عضله که قرار است در واقع جمع شده و کوتاه شود را عضله فلکسور یا خم کننده می نامند، و عضله دیگر را اکستنسور یا راست کننده میگویند. چون اگر که این عضله مهار نشده و از کشش خارج نشود، عضله دیگر نمی‌تواند منقبض

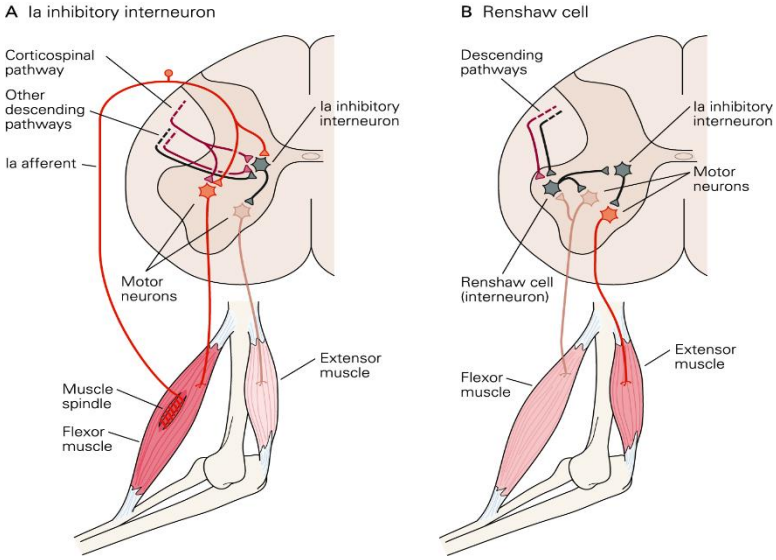
شود. پس اگر قرار است پرشی اتفاق بیفتد که در رفلکس کششی زانو این اتفاق می افتد، یک عضله منقبض شده و عضله مقابل آن مهار میشود که به این فرایند رفلکس مهار متقابل میگویند.

رفلکس بر اساس اینکه ما میخواهیم چه کاری را انجام دهیم متفاوت است. مثلا زمانی که ما میخواهیم یک کار بسیار ظریف را انجام دهیم، نیاز داریم که مفاصل ما تثبیت شوند و خم نشوند، دراین حالت مفصل نباید تکان بخورد تا کار ظریف انجام شود. رفلکسی که این فعالیت را انجام می دهد برخلاف رفلکس کششی است، یعنی به جای اینکه یک سمت منقبض و مقابل آن مهار شود، هر دو سمت عضله منقبض میشوند، یعنی گاما های هر دو سمت را تحریک میکند که عضلات هر دو سمت مفصل منقبض شوند(انقباض استاتیک)

نکته : انقباض همیشه کاهش طول نیست ، وقتی که هر دو سمت مفصل منقبض میشوند مفصل یک حالت تثبیت پیدا میکند . این حالت در زمانی که میخواهیم صاف و راست بایستیم هم اتفاق می افتد، یا مثلا زمانی که میخواهیم بایستیم و کار سنگین و محکمی را انجام دهیم ، در قسمت پا و کف آن هم عضلات جلو و هم پشت منقبض هستند ، به دلیل اینکه زانو تکان نخورد.

این رفلکس مربوط به زمانی است که میخواهیم وضعیت خود را حفظ کنیم و یا کار ظریفی را انجام دهیم.کولونوس هم که درباره آن صحبت کردیم، همین نوسانی است که در پرش زانو اتفاق می افتد. به این صورت که اگر تسهیلی که از بالا می آید زیاد شده باشد و نورون هارا بیشتر تحریک کند (مثلا روی الفا موتور نورون) باعث میشود که پرش خیلی بلند ایجاد شده، و چون نیرو زیاد است نوسان ایجاد میشود، که به این فرایند کولونوس گفته میشود.

درباره اینتر نورون ها میتوان گفت که یا تحریکی و یا مهاری هستند. مهاری ها سه نوع هستند: یک نوع مربوط به تاندون گلژی(اینتر نورون یک بی) که در واقع با تحریک اندام گلژی فعال میشود. اما دو اینتر نورونی که مربوط به دوک های عضلانی هستند ، یکی (اینتر نورون نوع یک آ) که این اینتر نورون را آن دسته از نورون های حسی یک آ فعال میکنند، که مثلا وقتی این اینتر نورون مهاری فعال شود یکی از کارهایی که انجام میدهد این است که اکستنسور را مهار میکند . نوع دیگررا سلول های رنشاو میگویند. عملکرد آنها به این صورت است که وقتی



موتور نورونی فعال میشود که میخواهد به عضله برود (آلفا موتور نورون) یک شاخه جانبی داده و یک سری اینتر نورون که به انها اینتر نورون های رنشاو گفته میشود را فعال میکنند که این اینتر نورون ها برگشته و موتور نورون را مهار میکند که به ان مدار راجعه یا ریکارنت گفته میشود(مدار برگشتی).

اهمیت موضوع مدار راجعه در این است که باعث نرم و ظریف شدن حرکات بدن میشود.علاوه بر آن یک سری مهار ها نیز از سمت بالا میایند، مثلا مخچه و عقده های قاعده‌ای که رفلکس های بدن را تعدیل میکنند وگرنه اعمال رفلکسی بدن ممکن بود حتی به صورت ناگهانی باشند.

رفلکس های بدن ما در سه جایگاه تحت تاثیر قرار میگیرند:

- آلفا موتور نورون ها :

به دو صورت که اول اینترنورون هایی که فعال میکند و بر روی خودش اثر می گذارد و یک سری مسیر هایی که از بالا می آیند و روی آلفا موتور نورون ها تاثیر می گذارند و آنها را تسهیل یا مهار میکنند

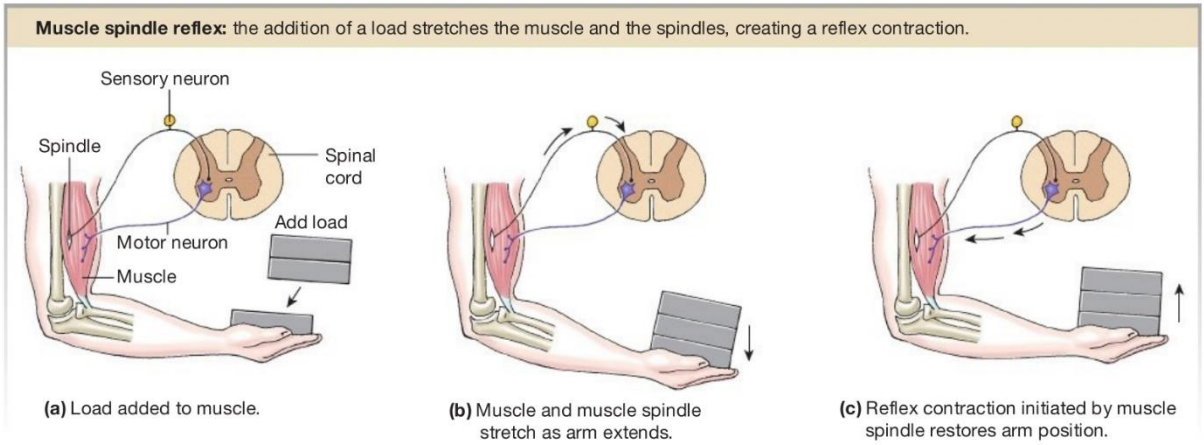
- اینترنورون ها :

چه به وسیله اینترنورون های دیگر و چه به وسیله نورون های حسی تحریک شده وچه به وسیله نورون حرکتی یا حتی نورون هایی که از قشر مخ یا از مسیر های مشبک پیازی آمده اند، روی این نورون ها سیناپس ایجاد می کنند و می توانند آنها را مهار یا تحریک کنند .البته باید این را در نظر داشت که اکر یک اینترنورون مهاری مهار شود ، باعث تسهیل نورون بعدی میشود.

- نورون های حسی :

هم به وسیله یک سری اینترنورون ها (که می توانند حتی به وسیله آلفا موتور نورون ها تحریک بشوند و سپس بر روی نورون های حسی تاثیر بگذارند) و هم از طریق پیام هایی که از بالا میایند مثلا از قشر مخ و یا...

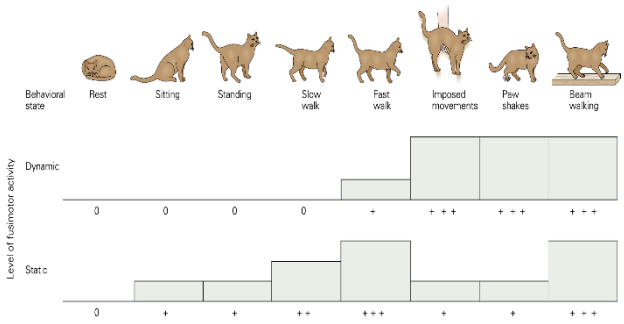
دانستن این موضوع به این امر کمک می کند که برای تشخیص نوعی بیماری یا یک وضعیت پاتولوژیک مثلا وقتی که میدانیم مشکل از نخاع نیست، با بررسی هر یک از این سه جایگاه به وضعیت بیمار پی ببریم.به فرض مثال در فردی که ضایعات مغزی دارد یا درگیر تومور های مغزی است، ممکن است پیام های مهاری که از سمت مغز برای مهار رفلکس ها و نرم کردن حرکات بدن می آمد، دیگر در فرد منتقل نشود و برای تشخیص آن می توان به تشدید شدن رفلکس پرش زانو اشاره کرد. در حالت دیگر اگر عضلات در حالت شل شدگی باشند از طرف مقابل رفلکس پرش زانو به صورت خیلی خفیف دیده می شود.



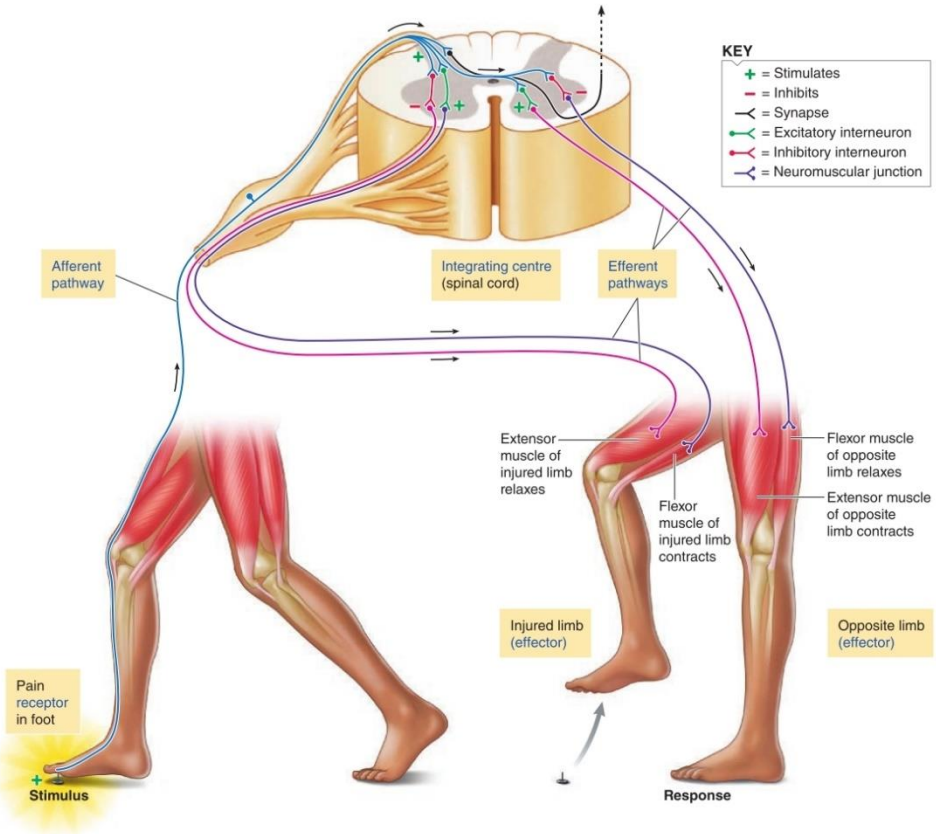
کاری که در نهایت انجام می شود به صورت رفلکسی است و لازم نیست این مدار وارد مغز شود و بخش های دیگری درمغز تحریک شود پس پیام وارد نخاع می‌شوند و کار را انجام می‌دهد ولی باید توجه داشت که برنامه ریزی در مغز انجام می شود. همانطور که میدانید رفتار های حرکتی و رفلکسی کودکی که هنوز مغز به طور کامل تکامل نیافته بسیار متفاوت است. پس اگر چیزی را روی دست کودکی قرار دهیم و کودک نمی‌تواند آن وسیله را در دست بگیر و از دستش می‌افتد نه اینکه ماهیچه ها دچار اشکال باشند بلکه کودک هنوز یاد نگرفته که باید وسیله را در دست نگه دارد و این رفلکس ها یادگرفته می‌شوند. منظور از یادگرفتن یعنی قشر مغز کامل شده و برنامه ریزی کند و دستور دهد که چه کاری درست یا غلط است به صورتی که فرد آن کار را در سطح نیمه هوشیار انجام دهد.

مثال دیگری برای داینامیک یا استاتیک :

گربه ای را تصور کنید که نشسته در این صورت هیچ کدام از داینامیک یا استاتیک فعال نیستند و ماهیچه ها شل هستند در صورتی که گربه بلند شده و دوباره بنشیند استاتیک فعال است در حالت ایستاده یا آرام قدم زدن هم استاتیک فعال است ولی از جایی که سرعت گربه بالا میرود و تغییر طول عضله با سرعت بیشتری رخ می‌دهد نورون های دینامیک پاسخ میدهند. زیرا نورون های دینامیک به سرعت تغییر طول عضله حساس هستند پس اگر تغییر سرعت آهسته باشد دینامیک فعال نمیشود . منظور از تغییر سریع تغییری در حد ثانیه بوده که برای خود فرد ملموس نیست.



درباره رفلکس های فلکسور، راست کننده، رفلکس های متقابل و رفلکس های withdrawal صحبت شد. تصور کنید انگشت پای فردی روی چیز تیزی برود، در اینجا نوسیسپتور ها تحریک میشود.(گفتیم که گیرنده های درد نیز می‌توانند موجب رفلکس های حرکتی شوند.)



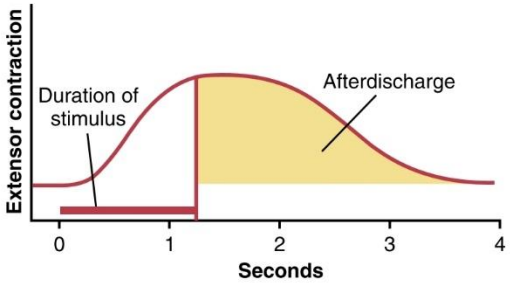
اتفاقی که رخ میدهد این است که پس از فعال شده نوسیسپتور پیام را ارسال میکنند و در شاخه پشتی نخاع با اینترنورون ها سیناپس میدهند(در آنجا چند سیناپسی شدن رفلکس ها رخ میدهد.)سپس یک اینتر نورون مهاری تحریک میشود و این نورون تحریک شده آلفا موتور نورون را مهار می‌کند و در نهایت مهار عضله رخ میدهد، در اینجا عضله مهار شده همان عضله اکستنسور است و فرد پای خود را عقب می‌کشد. در صورتی که این اتفاق شدیدتر رخ دهد مشاهده میکنیم که گروهی از پیام ها به بخش متقابل نخاع مخابره میشوند.(از مرکز ماده خاکستری پیام به بخش مقابل ارسال میشود) در بخش مقابل نیز برخی اینترنورون ها تحریک و برخی مهار میشوند.

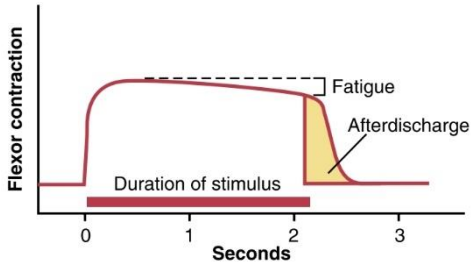
در این شرایط تحریک و مهار برعکس پایی است که گیرنده در آن تحریک شده پس عضله اکستنسور تحریک میشود و عضله فلکسور مهار میشود و فرد کاملا خود را عقب می‌کشد زیرا نسبت به حالت قبل میزان درد بیشتر بوده و بدن احساس خطر کرده پس نه تنها اندامی که در معرض درد قرار گرفته بلکه طرف مقابل بدن هم از درد دور میشود که این اتفاق رفلکس راست کننده با رفلکس اکستنسور متقابل میگوییم.

پس نه تنها این عضله مستقیما اندامی که درد به آن وارد شده را خم می‌کند ، بلکه سمت مقابل بدن را نیز دور می‌کند . این دور شدن سمت مقابل بدن در واقع مهار متقابل این سمت بدن ، رفلکس راست کننده متقابل نام دارد . یعنی در عین خم شدن یک اندام ، اندام دیگر راست می‌شود .

در تصویری که مشاهده می‌کنیم اینترنورون های سیاه رنگ مهاری هستند.اینترنورون های بنفش رنگ تحریکی هستند.

وقتی یک تحریک درد زا رخ داده است «مثلا در پا » ما پا را به سمت عقب می‌کشیم ؛ سپس چند ثانیه آن را در حالت انقباض و خم شدگی نگه می‌داریم . هرچقدر تحریک دردناک تر باشد ، پای ما مدت بیشتری در حال انقباض و به سمت عقب است .این به دلیل after discharge یا تخلیه متراقب است که مدت آن با شدت تحریک رابطه مستقیم دارد.





علت after discharge چیست؟

زمانی که موتورنورون تحریک می‌شود ، باعث تحریک یک سری اینترنورون های تحریکی می‌شود این اینترنورون ها برمی‌گردند روی خود موتور نورون و باعث تحریک آن می‌شوند . این مدار یک مدار برگشتی یا راجعه نام دارد که در آن تخلیه متراغب اینترنورون ها مشاهده می‌شود .

این مدار در شکل مهاری در اینترنورون های رنشاو دیده میشوند . هر دوی این مدارها از نوع برگشتی یا راجعه هستند . یک سری از رفلکس ها حمایتی هستند.رفلکس های حمایتی می‌توانند مثبت یا منفی باشند.به رفلکس های منفی ، تصحیح کننده هم می‌گویند.

رفلکس های حمایتی مثبت و رفلکس های حمایتی منفی وجود دارد.

رفلکس حمایتی مثبت :

وقتی کف پا به زمین برخورد میکند، عضلات منقبض می‌شوند که باعث میشود وزن بدن در مقابل جاذبه تحمل شود. این رفلکس ها در مقابل جاذبه کار میکنند که رفلکس های حمایتی مثبت نام دارند.

وقتی به انسان نیرو یا فشاری وارد میشود، عضلات در همان سمت منقبض می‌شود که تعادل حفظ شود که از این نوع رفلکس ها هستند.

رفلکس های حمایتی منفی :

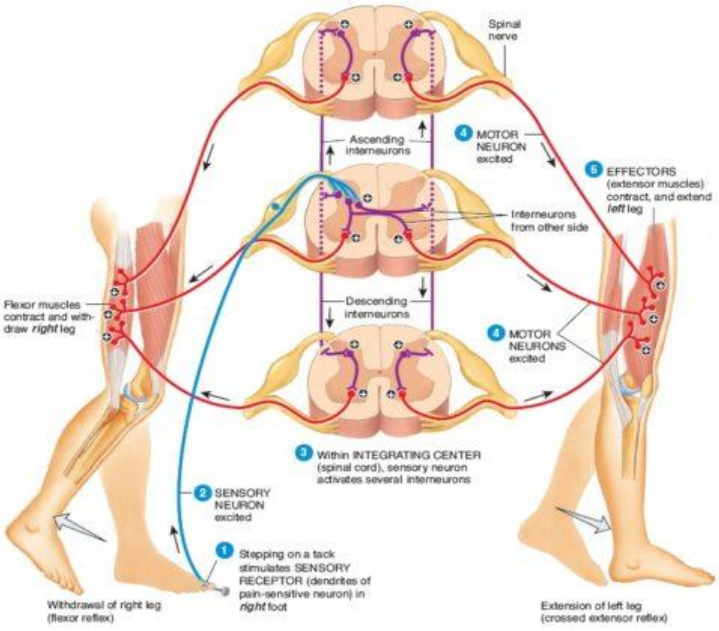
رفلکس های منفی برعکس عمل میکنند، برای مثال هنگامی که یک حرکت اشتباه انجام میشود، این رفلکس ها کار میکنند تا فرایند را تصحیح کنند. حرکات اشتباه را مهار و تصحیح می‌کنند تا تعادل بدن حفظ شود.

پس هر دو نوع رفلکس ها، چه حمایت کننده مثبت و چه حمایت کننده منفی که تصحیح کننده نخاع هم هستند، برای حفظ تعادل بدن و حفظ موقعیت بدن هستند.

وقتی یک آلفا موتور نورون از مراکز بالاتر تحریک میشود، هنگام راه رفتن پیامی که از قشر فرستاده میشود یک آلفا موتور نورون و یک گاما موتور نورون را فعال می‌کند که آلفا موتور نورون روی عضلات اثر می‌گذارد و گاما موتور نورون دو طرف دوک را منقبض میکند که کشیدگی یا انقباض اتفاق بیفتد تا دوک جمع نشود.

هنگامی که عضله منقبض شد، بدن دوباره به حالت عادی برمیگردد و تن عضلانی حفظ میشود. اگر باری از دست باشد رفلکس کششی دوباره فعال میشود تا عضله منقبض بماند.

رفلکس مهار متقابل یا رفلکس راست کننده متقابل دو رفلکس اصلی تعیین کننده رفلکس راه رفتن هستند. در راه رفتن هم یک سمت منقبض و سمت مقابل دقیقا عکس آن رفتار می‌کند، این یکی از فرایند هایی است که باعث راه رفتن میشود.

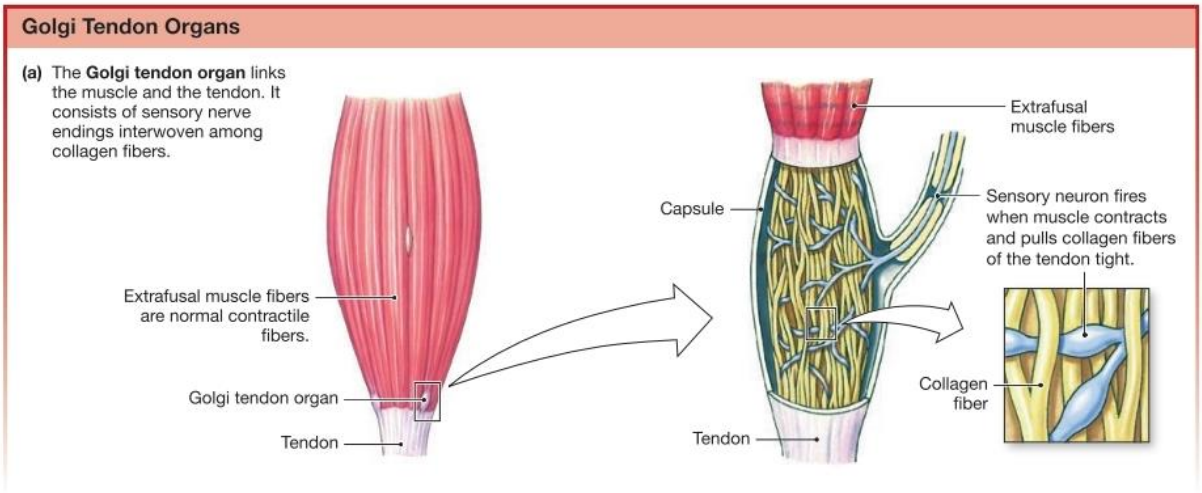


تفاوت راه رفتن با رفلکس های معمولی این است که چند قسمتی یا سگمنتی است.

پیامی که هنگام راه رفتن فرستاده میشود در یک ناحیه از نخاع به چند شاخه تقسیم شده، به سمت بالا و پایین و قسمت های مختلف بدن می‌رود زیرا زمان راه رفتن نیاز است قسمت های عضلات مختلف بدن منقبض شود. بنابراین در سگمنت های مختلف پیام منتقل میشود و به اندام های مختلف پیام فرستاده میشود تا رفلکس راه رفتن اتفاق بیفتد.

اندام گلژی :

دوک های عضلانی در وسط عضله قرار دارند. تعدادی گیرنده وجود دارد که اندام گلژی نام دارند که در تاندون ها و وسط کلاژن ها قرار دارند.



کلاژن ها رشته های بنفش رنگ و رشته های زرد رنگ اعصاب حسی هستند که پیام اندام گلژی را به نخاع منتقل میکنند و از نوع B1 هستند که از نظر سرعت هدایت از A1 کمتر و بیشتر از نوع ۲ هستند.

پایانه های نورون های اوران B1 پایانه های حسی اندام گلژی را تشکیل میدهند که از نوع کانال های یونی کششی است و با کشش فعال میشود .

اندام گلژی تاندون (Golgi tendon organ):

• یک گیرنده حسی کپسوله‌شده است.

• معمولاً ۱۰ تا ۱۵ فیبر عضلانی به هر اندام گلژی تاندون متصل هستند.

• با انقباض یا کشش عضله تحریک می‌شود (دوک عضلانی طول و تغییرات طول عضله را تشخیص می‌دهد، در حالی که اندام گلژی تاندون تنش عضله را شناسایی می‌کند).

• دارای پاسخ پویا (دینامیک) و پاسخ ایستا (استاتیک) است.

• پیام‌های حسی را از طریق فیبرهای عصبی نوع Ib منتقل می‌کند.

• به دستگاه عصبی مرکزی (CNS) درباره درجه تنش در هر بخش کوچک از هر عضله اطلاع می‌دهد (از طریق راه‌های اسپینوسربلار و اسپینورتیکولار).

• از طریق یک رفلکس نخاعی موضعی (رفلکس کششی معکوس) نیروی انقباض را در میان فیبرهای عضله برابر می‌کند و از تنش بیش از حد در عضله جلوگیری می‌کند

اندام گلژی کار مهاری انجام میدهد و تحریکی نیست که در نهایت نقش محافظتی دارد و از کشش یا جمع شدن زیاد عضله جلوگیری می‌کند تا عضله و تاندون ها آسیب نبینند. بنابراین رفلکس کششی معکوس نام دارد. زیرا کشش زیاد باعث مهار و ریلکس شدن عضله میشود. با کشش زیاد پایانه های حسی تاندونی فعال می‌شوند و انقباض داینامیک و استاتیک انجام میشود .

برعکس دوک های عضلانی که بصورت موازی فیبر ها قرار گرفته اند اندام های گلژی بصورت سری قرار گرفته اند . به طور مثال در شکل هرچند فیبر به یک اندام گلژی متصل هستند . وقتی که به این صورت قرارگرفته اند باعث میشود با کشیده شدن عضله اندام گلژی نیز کشیده شود . از طرفی وقتی عضله جمع بشود نیز بازهم تاندون کشیده و اندام گلژی کشیده میشود . وقتی اندام گلژی کشیده شود پیام پایانه های عصبی B1 تحریک و پیام را به نخاع میفرستند ، سپس روی یک اینترنورون مهاری سیناپس میکنند که این اینترنورون های مهاری خودشان با آلفا موتورنورون عضله سیناپس دارند .

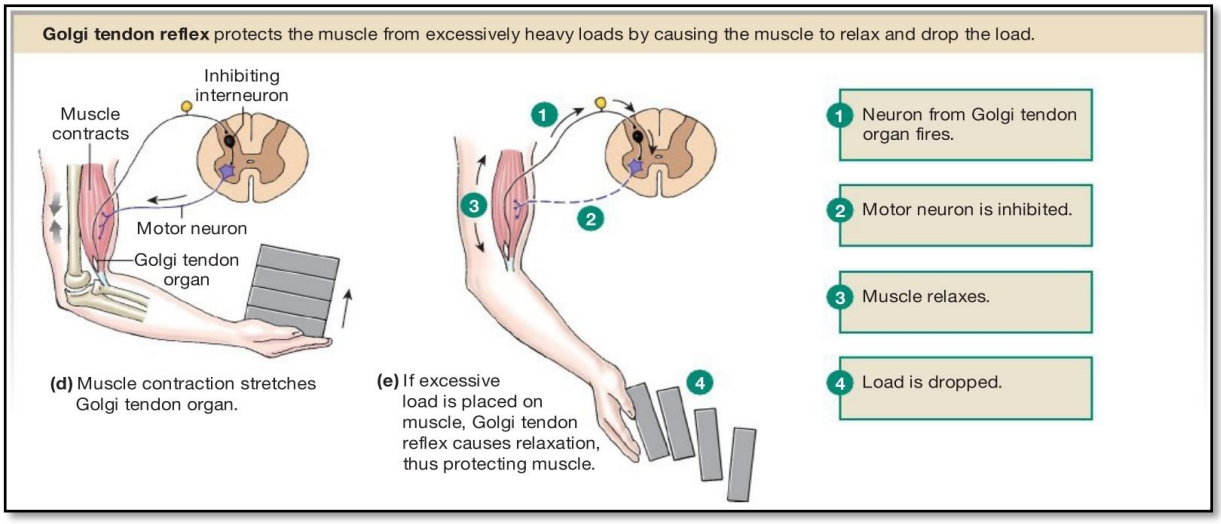
پس نتیجه اینکه آلفا موتورنورون عضله مهار میشود و از کشیدگی و جمع شدگی بیش از حد عضله جلوگیری میکند و کاری هم به عضله اکستنسور ندارند .

رفلکس کششی معکوس

این رفلکس دو فعالیت در بدن انجام می‌دهد :

۱.نیروی انقباضی را در تمام فیبرهای یک عضله یکسان می‌کند . گاهی وقتی یه عضله کشیده می‌شود کشش در تمامی فیبرها به صورت یکسان توزیع نشده و یک فیبر کشش کمتر و فیبر دیگر کشش بیشتری را متحمل می‌شود . در این حالت این رفلکس با مهار کشش فیبرها باعث توزیع برابر نیرو در آن ها می‌شود که این گونه که هرچی کشش فیبری بیشتر باشد مهار آن نیز بیشتر خواهد بود و بالعکس.

۲. از کشش یا تنشن بیش از حد عضله جلوگیری میکند . به این عمل واکنش طویل شدن می‌گویند که توسط اندام گلژی عضلات انجام میشه و موجب کوتاه شدن عصله می‌گردد.(هنگامی که وزنه‌ای رو رو دست قرار میدهیم این رفلکس با کوتاه کردن عضله موجب ثبات و درنتیجه حفظ وزنه می‌گردد اما اگر وزن این وزنه بیش از حد باشد و تاندون ها بیش از اندازه کشیده شوند این رفلکس دیگر قادر به حفظ موقعیت نیست و با شل شدن عضلات وزنه از روی دست ما می‌افتد)



در حالتی که ما یک باری را به عضله وصل کرده ایم اگر از اندام گلژی ثبت بگیریم سیگنال های آن افزایش یافته اند. یا اگر طول عضله را کم کنیم بازهم از نورون های 1B اندام گلژی ثبت بگیریم سیگنال میدهد و متوقف نمیشود . در مورد دوک عضلانی زمانی که گفتیم طول عضله کم میشود اگر گاما فعال شود دیگر سیگنال از نورون های حسی ۱ و ۲ نداریم چون از حالت کشش خارج شده اند .

اما در مورد اندام گلژی اینطور نیست یعنی اندام گلژی 1B چه درکشیدگی بیش از حد چه جمع شدگی بیش از حد ، در هر دو حالت فعال میشود .

شُک نخاعی:

اگر نخاع از ناحیه سرویکال گردن قطع بشود تمامی سیگنال هایی که در زیر آن ناحیه قرار دارن نیز از بین می‌روند ؛ به عبارت دیگر قطع شدگی در هر قسمت از نخاع موجب از بین رفتن سیگنال ها و رفلکس های عصبی زیر آن ناحیه می‌شود که بازگشت آنها در جانداران مختلف متفاوت است :

برای مثال در نخستین ها مانند شامپانزه رفلکس ها تقریبا بعد از یک هفته بر میگردند ولی در انسان چندین هفته طول می‌کشد (تمامی رفلکس ها نه بلکه عده کثیری از اونها) که البته این بازگشت بستگی به عواملی مانند محل قطع و مدارهای فعال مانده در نخاع دارد.

بیماری Hyperreflexia : که به معنای افزایش بیش از حد رفلکس ها است پس از بازگشت رفلکس ها بعد از قطع شدگی یا ... رخ می‌دهد و موجب اسپاسم و پرش های عضلانی می‌گردد. هایپررفلکسی به سه علت رخ می‌دهد:

۱.افزایش تعداد و حساسیت اعصاب حسی و گیرنده ها (اپریگولیشین)

۲.افزایش شاخه های جانبی اعصاب حسی بر روی نورون های حرکتی

۳.افزایش تعداد و حساسیت نورون های حرکتی و آلفا موتور نورون ها

علت امور فوق این است که وقتی اعصاب حسی مدتی در معرض نوروترانسمیتر ها قرار نمیگردد دچار اپریگولیشین می‌شوند تا با کمترین نوروترانسمیتر نیز تحریک شوند و رفلکس ها را اینجا کنند و برای اینکار نیاز به افزایش شاخه های جانبی خود نیز دارند تا نورون های حرکتی بیشتری را تحریک کنند ولی هنگامی که مقدار نوروترانسمیتر به مقدار طبیعی خود بازمیگردد این زیاد شدن حساسیت و تعداد نورون ها موجب رفلکس بیش از حد یا به قولی Hyperreflexia می‌شود .